一、项目背景

在工业装配、精密检测或特种作业中，经常需要控制一个杆状工具（如探针、焊枪、喷头）穿过一个固定的孔或支点进行作业。工具可以围绕该支点旋转和伸缩，但不能横向移动支点，以避免碰撞或保证加工精度。

本设计模拟此类场景的核心控制原理：末端执行器（一根刚性杆）必须始终穿过空间中的一个固定点（称为“支点”或 **Pivot Point**）。

二、设计任务

设计并实现一个演示系统，控制一个三自由度机械臂末端的刚性杆，使其运动严格遵循 **固定支点约束**。

核心要求：

系统简化

机械臂具有三个主动驱动关节。可以认为机械臂的基座与支点之间通过一个已预先调好并锁定的被动万向节连接，从而将问题简化为对三个主动关节的控制。

支点约束

在三维空间中定义一个固定的 **支点 P（坐标 [x_p, y_p, z_p]）**。刚性杆必须始终穿过此点。这意味着杆的姿态变化（指向）和深度变化（伸缩）都必须以该点为旋转和移动的中心。

运动控制

实现一个控制程序，能够接收用户指令（例如：俯仰、偏航、伸缩），并计算出三个主动关节的运动量，使得杆在遵守支点约束的前提下完成指定运动。

三、具体内容与步骤

阶段一：建模与分析

1. 运动学建模

为三自由度机械臂（构型自选，如 **RRP、3R 等**）建立正运动学模型，即根据关节变量

(q1,q2,q3)(q_1,q_2,q_3)(q1,q2,q3)

计算杆末端（Tip）的位置和方向。

2. 支点约束建模

引入支点约束。

假设杆上距离末端为 **L** 的一点为 **工具中心点（TCP）**。

约束条件为：

TCP=PTCP = PTCP=P

即工具中心点始终与支点 **P** 重合。

3. 逆运动学求解

基于约束方程建立逆运动学模型：

给定用户对杆的期望运动，例如：

- 绕支点俯仰 Δφ
- 绕支点偏航 Δθ
- 沿杆方向推进 Δd

求解所需关节变量变化：

(Δq1,Δq2,Δq3)(Δq_1,Δq_2,Δq_3)(Δq1,Δq2,Δq3)

阶段二：仿真与验证

1. 仿真环境搭建

使用机器人仿真工具建立机械臂模型，例如：

- MATLAB Robotics Toolbox
- CoppeliaSim
- PyBullet

在仿真环境中可视化：

- 机械臂模型
- 刚性工具杆
- 固定支点 P

---

2. 控制算法实现

实现逆运动学控制程序，包括：

用户控制接口

例如键盘控制：

按键	功能
W / S	俯仰
A / D	偏航
Q / E	伸缩

控制流程

用户输入 → 生成杆的微小运动 →逆运动学求解 →关节角更新 →驱动仿真模型运动。

---

3. 约束验证

从多个视角观察：

- 杆是否始终穿过支点 P
- 控制是否直观

例如：

按 **W** 键 → 杆绕支点向上旋转
按 **A** 键 → 杆绕支点左右旋转

阶段三：实体系统实现与演示

在完成仿真验证后，购买或使用一台 **现成的小型机械臂平台**，实现固定支点约束控制的实体演示。

---

1. 硬件平台选择

选择一款具有至少 **3 个可控关节**的小型机械臂，例如：

- 教学机械臂
- 桌面级机械臂
- 开源机械臂平台

基本要求：

- 支持程序控制（Python / ROS / 串口等）
- 能够读取和控制关节角度
- 末端可以安装简单工具杆

---

2. 实验系统搭建

实体系统包括：

- 机械臂本体
- 控制计算机
- 刚性工具杆
- 空间固定支点装置（如带孔支架）

在机械臂末端安装一根 **刚性杆状工具**，并在工作空间中设置一个固定孔或支架作为 **支点 P**。

---

3. 控制算法移植

将仿真阶段实现的控制算法移植到真实机械臂系统中：

控制流程：

用户输入
→ 计算杆姿态变化
→ 逆运动学求解
→ 生成关节角度指令
→ 发送至机械臂控制器

---

4. 实验演示

通过实际控制演示以下功能：

- 杆绕固定支点旋转
- 杆沿自身方向伸缩
- 多方向连续运动

验证：

- 杆是否始终穿过支点
- 控制是否平滑稳定